

הגדרה

טור מרוכב הוא סכום אינסופי

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n \quad (z_n \in \mathbb{C})$$

נתאים לטור "סכומים חלקיים"

$$S_N = \sum_{n=1}^N z_n$$

אם קיים $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ אומרים שהטור מתכנס וסכמו S . ז"א

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

אם $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ אינו קיים, אומרים שהטור מתבדר.

משפט 5

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ מתכנס וגם } \sum_{n=1}^{\infty} y_n \text{ מתכנסים, ואם כן, } \sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

$$2. \text{ אם } \sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ וגם } \sum_{n=1}^{\infty} w_n \text{ מתכנסים ואם } c \in \mathbb{C} \text{ קבוע מרוכב אז } \sum_{n=1}^{\infty} z_n + c w_n \text{ מתכנס}$$

$$\text{לסכום } \sum_{n=1}^{\infty} z_n + c \sum_{n=1}^{\infty} w_n$$

$$3. \text{ טור שמתכנס בהחלט מתכנס. ז"א אם } \sum_{n=1}^{\infty} |z_n| \text{ מתכנס אז גם } \sum_{k=1}^{\infty} z_k \text{ מתכנס.}$$

הגדרה

נניח שלכל $n \in \mathbb{N}$ מוגדרת פונקציה $f_n : S \rightarrow \mathbb{C}$. אז אפשר לבנות טור של פונקציות

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) \quad (z \in S)$$

בהתאם לטור זה יש סכומים חלקיים

$$S_N(z) = \sum_{n=1}^N f_n(z)$$

תחום ההתכנסות של הטור הוא

$$S \supset T = \left\{ z \in S \mid \exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(z) \right\}$$

על T מוגדרת פונקציה גבולית

$$f(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

אומרים שהטור מתכנס ל $f(z)$ במ"ש על T אם

$$S_N(z) \rightarrow f(z)$$

במ"ש על T .

משפט 1'

תהי $\sum_{n=1}^{\infty} u_n + iv_n = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ טור פונציות על קבוצה $S \subset \mathbb{C}$. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. הטור מתכנס ל $f(z) = (u + iv)(z)$ במ"ש על S .

2. $\sum u_n = u$ וגם $\sum v_n = v$ במ"ש על S .

$$3. \lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{z \in S} \left| \sum_{n=N}^{\infty} f_n(z) \right| = 0$$

דוגמה חשובה

טור הנדסי

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots$$

$$S_N(z) = 1 + z + z^2 + \dots + z^N$$

$$zS_N(z) = z + z^2 + \dots + z^N + z^{N+1}$$

$$S_N(z) - zS_N(z) = 1 - z^{N+1}$$

$$S_N(z) = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z} \quad (z \neq 1)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(z) = \begin{cases} \frac{1}{1-z} & |z| < 1 \\ \text{does not exist} & \text{otherwise} \end{cases}$$

מצאנו שהטור ההנדסי מתכנס בדיוק בעיגול היחידה U .

...

יש התכנסות במ"ש על $B_r = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < r\}$ עבור $0 < r < 1$

משפט 2'

נניח ש $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ במ"ש על S . עוד נניח שכל $f_n(z)$ רציפה ב S אזי $f(z)$ רציפה ב S .

משפט 3'

נניח שכל $f_n(z)$ רציפה לאורך המסילה γ , ונניח ש $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t)$ במ"ש על γ . אזי

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz$$

משפט 4'

נניח ש $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ הוא טור של פונקציות בעלות נגזרת רציפה בתחום $D \subset \mathbb{C}$. עוד נניח שבנקודה אחת (לפחות) $z_0 \in D$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z_0)$ מתכנס, וטור הנגזרות $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(z)$ מתכנס במ"ש לפונקציה $g(z)$ ב D . אזי הטור המקורי מתכנס ב D לפונקציה גזירה $f(z)$ (אנליטית ב D) ומתקיים

$$f'(z) = \frac{d}{dz} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dz} f_n(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(z) = g(z)$$

המסר הוא: כדי לגזור טור איבר איבר צריכים לבדוק שהטור הגזור מתכנס במ"ש.

משפט 7 (מבחן m של וירשטרס)

נניח שלכל n הפונקציה $f_n(z)$ מוגדרת בקבוצה $S \subset \mathbb{C}$, ומתקיים $|f_n(z)| \leq m_n$ לכל $z \in S$. עוד נניח ש $\sum_{n=1}^{\infty} m_n$ מתכנס. אזי:

1. לכל $z \in S$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ מתכנס בהחלט.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ מתכנס במ"ש על S .

הוכחה

1. ניקח $z \in S$ כלשהו. לפי הנתון לכל n $0 \leq |f_n(z)| \leq m_n$, וכיוון ש $\sum m_n$ מתכנס, מבחן ההשוואה לטורים חיוביים אומר ש $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(z)|$ מתכנס. ז"א $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ מתכנס בהחלט.

2. לפי חלק א' $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ מתכנס לכל $z \in S$ ומוגדרת פונקציה גבולית

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) \quad (z \in S)$$

נותר להוכיח שהתכנסות זו היא במ"ש על S . ובכן: יהי $\epsilon > 0$ נתון. נתון שטור המספרים $\sum_{n=1}^{\infty} m_n$ מתכנס. לכן קיים N_0 טבעי כך שאם $N > N_0$ אזי $\sum_{n=N_0+1}^{\infty} m_n < \epsilon$. כעת אם $N > N_0$ אזי לכל $z \in S$

$$|f(z) - S_N(z)| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(z) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(z)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} m_n < \epsilon$$

הדבר אפשרי לכל $\epsilon > 0$, לכן $S_N \rightarrow f$ במ"ש על S , וזה אומר בדיוק שהטור $\sum f_n$ מתכנס ל f במ"ש על S .

■

סימון

1. לכל $z_0 \in \mathbb{C}$ ו $r > 0$ נסמן ב $B(z_0, r)$ את העיגול הפתוח $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$.

2. נסמן ב $\overline{B}(z_0, r)$ את העיגול הסגור $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq r\}$.

3. נסמן ב $C(z_0, r)$ את המעגל $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| = r\}$. לכן

$$\overline{B}(z_0, r) = B(z_0, r) \cup C(z_0, r)$$

4. עבור תחום $D \subset \mathbb{C}$ הסימון $f \in H(D)$ אומר שהפונקציה f היא הולומורפית (=אנליטית) ב D .

הגדרה

טור חזקות הוא טור פונקציות מהסוג

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \dots$$

כאשר $z_0 \in \mathbb{C}$ (מספר קבוע) והמקדמים $a_n \in \mathbb{C}$ (קבועים!)
 דוגמה פשוטה היא הטור ההנדסי $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$. כאשר $z_0 = 0$, וכל $1 = a_n$. מצאנו שהטור
 ההנדסי מתכנס ב $B(0, 1)$ ומתבדר מחוץ לעיגול זה, והוא מתכנס במ"ש בעיגולים $\overline{B(0, r)}$, $0 < r < 1$.

משפט 8

יהי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ טור חזקות מרוכב כלשהו. נגדיר

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (0 \leq R \leq \infty)$$

אזי:

- עבור כל $z \in B(z_0, R)$, טור החזקות מתכנס בהחלט בנקודה z .
 - עבור כל z כך ש $|z - z_0| > R$ הטור מתבדר בנקודה z .
 - לכל r כך ש $0 < r < R$ טור החזקות מתכנס במ"ש בעיגול $\overline{B(z_0, r)}$.
- " R " נקרא רדיוס ההתכנסות של הטור

הוכחה

העתק מילה במילה מאינפי.

משפט 9 (מבחר ד' אלמבר)

יהי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ טור חזקות מרוכב כלשהו. נניח שקיים $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$. אזי
 $R = S$ = רדיוס ההתכנסות של הטור.

משפט 10

נניח שלטור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ יש רדיוס התכנסות $R > 0$. אזי הטור מתכנס
 ב $B(z_0, R)$ לפונקציה אנליטית:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

לכל $z \in B(z_0, R)$,

$$f'(z) = \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dt} [a_n (z - z_0)^n] = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}$$

המסר הוא שבתוך עיגול ההתכנסות $B(z_0, R)$ מותר לגזור את הטור איבר איבר. לטור הגזור יש אותו רדיוס התכנסות R כמו לטור המקורי.

הוכחה

תחילה נוכיח את הטענה האחרונה שלטור הגזור $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}$ יש רדיוס התכנסות R . בינתיים נסמן את רדיוס ההתכנסות של הטור הגזור ב- S . נעיר שהטור הגזור מתכנס $\Leftrightarrow$ הטור הבא מתכנס:

$$(z - z_0) \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^n$$

לכן

$$\frac{1}{S} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n |a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1 \cdot \frac{1}{R} = \frac{1}{R}$$

לכן $S = R$.

כעת אם $0 < r < R$, משפט 8 מבטיח שהטור הגזור מתכנס במ"ש בעיגול $B(z_0, r)$, ולכן נוכל להסתמך על משפט 4' לומר שלכל $z \in B(z_0, r)$, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, $\Leftarrow$

$$\Rightarrow \exists f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}$$

עצם זה שהנגזרת קיימת אומר ש f אנליטית ב $B(z_0, r)$, וקיבלנו נוסחה לנגזרת.

■

מסקנה 1

בנתונים של משפט 10, לכל $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) a_n (z - z_0)^{n-k}$$

נכון לכל $z \in B(z_0, R)$

גוזרים את הטור הגזור עוד $k - 1$ פעמים, ההוכחה הפורמלית באינדוקציה.

בנתונים של משפט 10, לכל $0, 1, 2, \dots, k$ $a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$ כאשר מוסכם $f^{(0)}(z) = f(z)$. $0! = 1$. לכן הטור הוא טור טיילור של f סביב z_0 .

לפי מסקנה 1,

$$f^{(k)}(z) = k(k-1)(k-2)\dots(k-k+1)a_k(z-z_0)^{k-k} =$$

$$= k!a_k + \frac{(k+1)!}{2}a_{k+1}(z-z_0)^1 + \frac{(k+2)!}{3!}a_{k+2}(z-z_0)^2 + \dots$$

נציב $z = z_0$ להסיק

$$f^{(k)}(z_0) = k!a_k \Rightarrow a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$



נניח שלכל z באיזו סביבה של z_0

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n$$

אזי לכל n $a_n = b_n$.

נגדיר

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n$$

לפי הנתון השוויון מתקיים באיזו סביבה $B(z_0, r)$, אבל לפי מסקנה 2 לכל $a_n = n$

$$\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = b_n, \text{ ולכן הם שווים!}$$

תרגיל

נמצא טור חזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ שיתכנס ל- e^z עבור כל $z \in \mathbb{C}$.

פתרון

תחילה נוכיח למה: אם $f(z)$ פונקציה שלמה כך ש- $f'(z) = f(z)$, אז בהכרח $f(z) = ce^z$ ($c \in \mathbb{C}$ קבוע)

הוכחה: נתון $f' = f$. נגדיר $g(z) = f(z)e^{-z}$. לכן

$$g'(z) = f'(z)e^{-z} + (-f(z)e^{-z}) = e^{-z}[f'(z) - f(z)] = 0$$

כיוון ש- $g'(z) = 0$, לכל $z \in \mathbb{C}$, $g(z) = c$ וממילא $f(z) = g(z)e^z = ce^z$ והוכחנו את הלמה.

לכן כדי לבנות טור חזקות

$$ce^z = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

מספיק שהטור יהיה שווה לנגזרת שלו. לפי משפט 10 הדרישה היא

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} z$$

.....

מצאנו

אם לטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ יש רדיוס התכנסות חיובית $R > 0$ אז הטור מתכנס לפונקציה אנליטית

$$f \in H(B(z_0, R))$$

כעת נלך בכיוון הפוך. נתחיל עם פונקציה $f \in H(B(z_0, R))$ ונוכיח שתמיד f שווה לטור טיילור שלה. ז"א לכל $z \in B(z_0, R)$,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

תחילה נוכיח את זה שבמקרה פרטי $z_0 = 0$. לצורך ההוכחה נזכיר: אם $f \in H(\overline{B(z_0, R)})$ אז יש לנו נוסחת קושי לכל $n \in \mathbb{N}$:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C(z_0, R)} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} dw$$

ובמקרה $z_0 = 0$,

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C(0,R)} \frac{f(w)}{w^{n+1}} dw$$

משפט 11

נניח ש $f \in H(\overline{B(0,R)})$. אזי לכל $z \in B(0,R)$,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

(ז"א f שווה לטור מקלורן שלה)

מסקנה 1

משפט 11 נכון גם אם רק נניח ש $f \in H(B(0,R))$ במקום $f \in H(\overline{B(0,R)})$.

מסקנה 2

נניח ש $f \in H(B(z_0,R))$, אזי לכל $z \in B(z_0,R)$, $f(z)$ שווה לטור טיילור שלה:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

הוכחה

נגדיר $g(z) = f(z + z_0)$. כאשר $z \in B(0,R)$, $z + z_0 \in B(z_0,R)$. לכן

$$f \in H(B(z_0,R)) \Rightarrow g \in H(B(0,R))$$

לכן ע"פ משפט 11

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad (z \in B(0,R))$$

כיוון ש $g(z) = f(z + z_0)$, $g(z - z_0) = f(z)$ ולכן עבור כל $z \in B(z_0,R)$,

$$f(z) = g(z - z_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} (z - z_0)^n$$

אבל לכל n ,

$$g^{(n)}(z) = f^{(n)}(z + z_0) \Rightarrow g^{(n)} = f^{(n)}(z_0)$$

לבסוף, עבור כל $z \in B(z_0, R)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

■